



Par Robert DIASSÉ

Atelier SQL & Algèbre Relationnelle — Gestion de Réservations de Voyages

Contexte

Une agence de voyages souhaite gérer ses réservations de voyageurs, les voyages proposés, ainsi que l'hébergement dans des hôtels.

Le schéma relationnel suivant est utilisé :

- **Voyageurs**(id_voyageur, nom, prenom, date_naissance, adresse)
- **Voyages**(id_voyage, destination, date_depart, date_retour)
- **Reservations**(id_reservation, #id_voyageur, #id_voyage)
- **Hotels**(id_hotel, nom_hotel, adresse_hotel)
- **Chambres**(id_chambre, #id_hotel, type_chambre, prix_nuit)

Objectifs de l'atelier

1. **Créer** la base de données en ligne de commande (MySQL).
2. **Créer** les tables avec les clés primaires et étrangères.
3. **Insérer** des données fictives dans les tables.
4. **Interroger** la base :
 - **En algèbre relationnelle**
 - **En SQL** (requêtes à rédiger et exécuter pour vérification)

Partie 1 — Création de la base et des tables

1. Créer une base de données nommée **agence_voyages**.
2. Créer les tables selon le schéma donné.
3. Respecter les contraintes d'intégrité (clés primaires, clés étrangères).

Partie 2 — Insertion des données

Exemple de données :

Table **Voyageurs**

id_voyageur	nom	prenom	date_naissance	adresse
1	Kane	Abdou	1990-04-15	Dakar
2	Ndiaye	Fatou	1985-09-22	Thiès

Table Voyages

id_voyage	destination	date_depart	date_retour
1	Brésil	2024-07-10	2024-07-25
2	Espagne	2024-08-01	2024-08-15

Table Reservations

id_reservation	id_voyageur	id_voyage
1	1	1
2	2	2

Table Hotels

id_hotel	nom_hotel	adresse_hotel
1	Radisson	Dakar
2	Saly Club	Mbour

Table Chambres

id_chambre	id_hotel	type_chambre	prix_nuit
1	1	Suite	150
2	2	Standard	80

Partie 3 — Questions en Algèbre Relationnelle

Répondez en algèbre relationnelle aux questions suivantes :

1. Quels sont les noms et prénoms des voyageurs ayant réservé un voyage ?
2. Quelles sont les destinations des voyages réservés par le voyageur numéro 1 ?
3. Quels sont les hôtels proposant des chambres à moins de 100\$ par nuit ?
4. Quels voyageurs ont réservé un voyage vers la destination "Brésil" ?
5. Quelle est la date de départ du voyage réservé par le voyageur Abdou Kane ?
6. Quels sont les types de chambres disponibles dans l'hôtel "Radisson" ?
7. Quels sont les prix des chambres dans les hôtels situés à "Mbour" ?
8. Quels voyageurs ont réservé un voyage pour la période du 1er juillet au 15 août ?

Partie 4 — Correction en SQL (à produire en ligne de commande)

Pour chaque question précédente, écrivez et exécutez la requête SQL correspondante.